Solución de la pregunta 17

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · UNIÓN CON CONDICIONAL

Si $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}3$ y $P(A \mid B) = 0{,}4$, ¿cuál es $P(A \cup B)$?

A) $0{,}8$

B) $0{,}4$

C) $0{,}68$

D) $0{,}65$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Intersección**
   $0{,}4 \cdot 0{,}3 = 0{,}12$.
2. **Unión**
   $0{,}5 + 0{,}3 - 0{,}12$.
3. **Resultado**
   $0{,}68$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma sin restar la intersección.

B) Resta P(A | B) en vez de la intersección.

D) Usa P(A ∩ B) = 0,15 (como si fueran independientes).

Idea clave. Primero obtén P(A ∩ B) con la condicional.